



复变函数与积分变换 (B 卷) 2025.12.10

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

一、填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

1. 复数 $z = -1 + \sqrt{3}i$ 的辐角主值为 $\frac{2\pi}{3}$ 。

【参考解析】

- z 的实部 $x = -1 < 0$, 虚部 $y = \sqrt{3} > 0$, 故 z 位于第二象限。
- 计算参考角 α : $\tan \alpha = \left| \frac{y}{x} \right| = \sqrt{3} \implies \alpha = \frac{\pi}{3}$ 。
- 第二象限辐角主值: $\text{Arg } z = \pi - \alpha = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 。

2. 设 $f(z) = u(x, y) + i(2xy + y)$ 为解析函数, 则 $f'(z) = 2z + 1$ 。

【参考解析】

设虚部 $v(x, y) = 2xy + y$ 。利用柯西-黎曼 (C-R) 方程:

$$\begin{aligned} u_x &= v_y = \frac{\partial}{\partial y}(2xy + y) = 2x + 1 \\ u_y &= -v_x = -\frac{\partial}{\partial x}(2xy + y) = -2y \end{aligned}$$

利用导数公式 $f'(z) = u_x + iv_x$:

$$\begin{aligned} f'(z) &= (2x + 1) + i(2y) \\ &= 2(x + iy) + 1 \\ &= 2z + 1 \end{aligned}$$

3. 设 C 为从 $z_1 = 0$ 到 $z_2 = 1 + i$ 的直线段, 则 $\int_C e^{|z|^2} \text{Im}(z) dz = \frac{1+i}{4}(e^2 - 1)$ 。

【参考解析】

- 参数化: 直线段方程 $z(t) = t(1 + i)$, 其中 $t \in [0, 1]$ 。
- 代换量:

$$\begin{aligned} |z|^2 &= |t(1 + i)|^2 = t^2(1^2 + 1^2) = 2t^2 \\ \text{Im}(z) &= t \\ dz &= (1 + i) dt \end{aligned}$$

• 积分计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{2t^2} \cdot t \cdot (1+i) dt \\ &= \frac{1+i}{4} \int_0^1 e^{2t^2} d(2t^2) \\ &= \frac{1+i}{4} \left[e^{2t^2} \right]_0^1 = \frac{1+i}{4} (e^2 - 1) \end{aligned}$$

4. 函数 $f(z) = \frac{z^2 + 7z + 18}{(z+4)^2(z-2+i)}$ 在 $z=1$ 处的幂级数的收敛半径为 $\sqrt{2}$ 。

【参考解析】

收敛半径 R 等于展开中心 z_0 到最近奇点的距离。

- 展开中心: $z_0 = 1$ 。
- 奇点 1: $z_1 = -4$ 。距离 $d_1 = |-4-1| = 5$ 。
- 奇点 2: $z_2 = 2-i$ 。距离 $d_2 = |(2-i)-1| = |1-i| = \sqrt{2}$ 。
- 结论: $R = \min(d_1, d_2) = \sqrt{2}$ 。

5. 设 $f(z) = \frac{e^{\frac{1}{z}}}{z^5 + 1} + \frac{1}{z}$, 则其在所有有限孤立奇点处的留数之和为 1 。

【参考解析】

利用留数总和定理: $\sum \text{Res}(z_k) = -\text{Res}(f, \infty)$ 。

- 展开无穷远点: 考察 $f(z)$ 在 $z \rightarrow \infty$ 的洛朗展开。第一项 $\frac{e^{1/z}}{z^5+1} \approx \frac{1}{z^5}$, 无 $\frac{1}{z}$ 项。第二项 $\frac{1}{z}$, 显然系数 $c_{-1} = 1$ 。
- 计算留数: $\text{Res}(f, \infty) = -c_{-1} = -1$ 。
- 结论: $\sum \text{Res}(z_k) = -(-1) = 1$ 。

6. $\mathcal{L}[2t^2 - e^{-t}] = \frac{4}{s^3} - \frac{1}{s+1}$ 。

【参考解析】

利用公式 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 和 $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$ 。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[2t^2] &= 2 \cdot \frac{2!}{s^3} = \frac{4}{s^3} \\ \mathcal{L}[e^{-t}] &= \frac{1}{s+1} \\ \text{原式} &= \frac{4}{s^3} - \frac{1}{s+1} \end{aligned}$$

7. 设 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则 $\mathcal{F}[f(1-2t)] = \frac{1}{2} e^{-i\frac{\omega}{2}} F(-\frac{\omega}{2})$ 。

【参考解析】

- 令 $g(t) = f(-2t)$ 。由尺度变换性质 $\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$:

$$\mathcal{F}[f(-2t)] = \frac{1}{2} F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

- $f(1-2t) = f(-2(t-\frac{1}{2})) = g(t-\frac{1}{2})$ 。

- 由位移性质 $\mathcal{F}[g(t-t_0)] = e^{-i\omega t_0} G(\omega)$:

$$\mathcal{F}[g(t-\frac{1}{2})] = e^{-i\frac{\omega}{2}} \cdot \frac{1}{2} F\left(-\frac{\omega}{2}\right)$$

8. $\int_0^{+\infty} te^{-t} \sin 2t dt = \underline{\frac{4}{25}}$ 。

【参考解析】

此积分即为 $t \sin 2t$ 的拉普拉斯变换在 $s=1$ 时的值。

- $\mathcal{L}[\sin 2t] = \frac{2}{s^2+4}$ 。
- $\mathcal{L}[t \sin 2t] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{2}{s^2+4} \right) = \frac{4s}{(s^2+4)^2}$ 。
- 代入 $s=1$:

$$\text{原式} = \frac{4 \times 1}{(1+4)^2} = \frac{4}{25}$$

二、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

9. 设 z 为非零复数，则以下未必成立的是：

(B)

- A. $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$ B. $\ln \bar{z} = \overline{\ln z}$ C. $\cos \bar{z} = \overline{\cos z}$ D. $\sin \bar{z} = \overline{\sin z}$

【参考解析】

- $\ln z$ 是多值函数， $\ln z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi)$ 。
- 取 $z = -1 = e^{i\pi}$ 。
- 左边： $\ln(-1) = i(\pi + 2k\pi)$ 。
- 右边： $\overline{\ln(-1)} = \overline{i(\pi + 2n\pi)} = -i(\pi + 2n\pi)$ 。
- 显然二者虚部符号相反，不一定相等。故 B 不一定成立。

10. 下列函数中，在 $z=0$ 处不可导的是：

(A)

- A. $x - yi$ B. $x^2 - y^2i$ C. $2x^2 + 3xyi$ D. $e^{-x} \cos y - ie^{-x} \sin y$

【参考解析】

A: $f(z) = x - yi = \bar{z}$ 。导数定义 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$ 。路径 $\Delta x \rightarrow 0$ 极限为 1，路径 $i\Delta y \rightarrow 0$ 极限为 -1，极限不存在，故不可导。

11. 下列命题正确的是：

(D)

- A. 设函数 $v_1(x, y), v_2(x, y)$ 均为函数 $u(x, y)$ 的共轭调和函数，则必有 $v_1 = v_2$
- B. 解析函数的实部是虚部的共轭调和函数
- C. 以调和函数为实部与虚部的函数是解析函数
- D. 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析，则 u_x 为区域 D 内的调和函数

【参考解析】

- A: 共轭调和函数相差常数 C 。
- B: 方向反了。 v 是 u 的共轭调和函数, u 是 v 的共轭调和函数需加负号。
- C: 必须满足 C-R 方程, 任意两个调和函数未必满足。
- D: 解析函数的高阶导数仍解析, $f'(z) = u_x + iv_x$ 解析, 故 u_x 为调和函数。

12. 设闭曲线 C 为 $|z - i| = 2$ 的正向圆周, 则 $\oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^3} dz =$ (A)

- A. $-2\pi i$ B. 0 C. $2\pi i$ D. 以上结果均不对

【参考解析】

- 奇点 $z = 0$ 在圆 $|z - i| = 2$ 内部。
- 展开被积函数:

$$\frac{1}{z^3}(1 - z + \dots)(z - \frac{z^3}{6} + \dots) = \frac{1}{z^3}(z - z^2 + \dots) = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \dots$$
- 留数 $\text{Res}(f, 0) = -1$ 。
- 积分 $I = 2\pi i(-1) = -2\pi i$ 。

13. 已知 $c_0 = 1, c_n = \frac{n}{2^n}, c_{-n} = \frac{1}{n} (n > 0)$, 则 $\sum_{-\infty}^{+\infty} c_n(z - i)^n$ 的收敛圆环为: (B)

- A. $1 < |z - i| < e$ B. $1 < |z - i| < 2$ C. $\frac{1}{2} < |z - i| < 1$ D. 无法确定

【参考解析】

- 正幂项 $\sum \frac{n}{2^n}(z - i)^n$: $\lim |\frac{c_n}{c_{n+1}}| = 2$, 收敛域 $|z - i| < 2$ 。
- 负幂项 $\sum \frac{1}{n}(z - i)^{-n}$: 令 $w = (z - i)^{-1}$, $\sum \frac{1}{n}w^n$ 收敛半径 1, 即 $|z - i|^{-1} < 1 \Rightarrow |z - i| > 1$ 。
- 公共区域: $1 < |z - i| < 2$ 。

14. $z = \infty$ 是函数 $f(z) = \frac{2z}{z^2 + 3}$ 的: (A)

- A. 可去奇点 B. 本性奇点 C. 二级极点 D. 非孤立奇点

【参考解析】

- 作代换 $z = \frac{1}{w}$, 研究 $w = 0$ 。
- $$g(w) = f(1/w) = \frac{2/w}{1/w^2 + 3} = \frac{2w}{1 + 3w^2}$$
- $\lim_{w \rightarrow 0} g(w) = 0$ 。
 - 极限存在且有限, 故 $z = \infty$ 是可去奇点。

15. 下列不是傅里叶变换对的是: (C)

- A. $\delta(t), 1$ B. $e^{i\omega_0 t}, 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
 C. $\sin \omega_0 t, \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$ D. $1, 2\pi\delta(\omega)$

【参考解析】

- C 选项公式错误。
- 正确公式: $\mathcal{F}[\sin \omega_0 t] = i\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$ 。
- 选项中给出的其实是 $\cos \omega_0 t$ 的变换形式, 故 C 错误。

16. $F(s) = \frac{e^{-2s}}{(s-2)^4}$ 的拉普拉斯逆变换为: (D)

- A. $3!t^3e^{2t}$ B. $\frac{1}{3!}t^3e^{2t}$
C. $\frac{(t-2)^3}{3!}e^{2t}$ D. $\frac{(t-2)^3}{3!}e^{2(t-2)}u(t-2)$

【参考解析】

- 基本变换: 利用公式 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^{n+1}}\right] = \frac{t^n}{n!}$ 。此处分母次幂为 4, 故 $n=3$, 对应逆变换为 $\frac{t^3}{3!}$ 。
- 频域移位: 由 $\mathcal{L}^{-1}[F(s-a)] = e^{at}f(t)$, 此处 $a=2$, 故 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-2)^4}\right] = \frac{t^3}{3!}e^{2t}$ 。
- 时域延迟: 由 $\mathcal{L}^{-1}[e^{-\tau s}F(s)] = f(t-\tau)u(t-\tau)$ 。因子 e^{-2s} 意味着 $\tau=2$, 即将 t 替换为 $t-2$ 。
- 结论:

$$\text{原式} = \frac{(t-2)^3}{3!}e^{2(t-2)}u(t-2)$$

17. 设 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\zeta^3 + \zeta + 1}{\zeta^3 - z\zeta^2} d\zeta$, 其中 C 为 $|\zeta - z| = 3$ 的正向。当 $|z| > 3$ 时, 则 $f(z)$ 在复平面上的表达式为: (A)

- A. $z + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}$ B. $z + \frac{1}{z}$ C. $z + \frac{1}{z^2}$ D. 以上答案均不对

【参考解析】

- 被积函数 $g(\zeta) = \frac{\zeta^3 + \zeta + 1}{\zeta^2(\zeta - z)}$ 。
- 极点: $\zeta = 0$ (二阶), $\zeta = z$ (一阶)。
- 积分路径 C 是围绕 z 的圆 (半径 3)。
- 条件 $|z| > 3$ 意味着原点 $\zeta = 0$ 在圆 C 外部。
- 圆内仅有 $\zeta = z$ 一个极点。
- 由留数定理:

$$f(z) = \text{Res}(g, z) = \left. \frac{\zeta^3 + \zeta + 1}{\zeta^2} \right|_{\zeta=z} = \frac{z^3 + z + 1}{z^2} = z + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}$$

18. 下列函数不存在拉普拉斯变换的是: (D)

- A. e^{2t} B. $\cos 4t$ C. $t^2 + 1$ D. e^{t^2}

【参考解析】

- 拉普拉斯变换存在的充分条件是增长速度不超过指数阶 $Me^{\alpha t}$ 。
- e^{t^2} 的增长速度远快于指数函数, 导致积分发散。

三、解答题 (共 46 分)

19. (8 分) 求圆周 $|z| = 3$ 在映射 $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$ 下的像。

【参考解析】

- 1. 极坐标代换: 因为 $|z| = 3$, 可设 $z = 3e^{i\theta}$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。
- 2. 代入映射函数:

$$\begin{aligned} w = u + iv &= \frac{1}{2} \left(3e^{i\theta} + \frac{1}{3e^{i\theta}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(3(\cos \theta + i \sin \theta) + \frac{1}{3}(\cos \theta - i \sin \theta) \right) \end{aligned}$$

- 3. 分离实虚部:

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{2} \left(3 + \frac{1}{3} \right) \cos \theta = \frac{5}{3} \cos \theta \\ v &= \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{3} \right) \sin \theta = \frac{4}{3} \sin \theta \end{aligned}$$

- 4. 消去参数 θ :

$$\left(\frac{u}{5/3} \right)^2 + \left(\frac{v}{4/3} \right)^2 = 1$$

- 5. 结论: 像是一个椭圆, 长半轴为 $\frac{5}{3}$, 短半轴为 $\frac{4}{3}$ 。

20. (8 分) 计算 $\oint_{|z|=3} \frac{z^2}{(z-1)(z-2)^2(z-4)} dz$, 其中 C 为 $|z| = 3$ 的正向。

【参考解析】

- 1. 分析奇点: 被积函数奇点: $z = 1$ (1 阶), $z = 2$ (2 阶), $z = 4$ (1 阶)。围道 $|z| = 3$ 内含 $z = 1, 2$ 。
- 2. 计算留数:

$$\text{Res}(f, 1) = \frac{z^2}{(z-2)^2(z-4)} \Big|_{z=1} = \frac{1}{1 \cdot (-3)} = -\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, 2) &= \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2}{(z-1)(z-4)} \right] \\ &= \frac{2z(z^2 - 5z + 4) - z^2(2z - 5)}{(z^2 - 5z + 4)^2} \Big|_{z=2} \\ &= \frac{4(-2) - 4(-1)}{(-2)^2} = \frac{-8 + 4}{4} = -1 \end{aligned}$$

- 3. 计算积分:

$$I = 2\pi i \left(-\frac{1}{3} - 1 \right) = -\frac{8}{3}\pi i$$

21. (10 分) 将函数 $f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)^2}$ 在 $0 < |z-1| < 1$ 和 $|z-1| > 1$ 内展开成洛朗级数。

【参考解析】

解: 令 $w = z - 1$, 则 $z = w + 1$ 。首先将被积函数进行部分分式分解:

$$f(z) = \frac{w+2}{(w+1)w^2} = \frac{2}{w^2} - \frac{1}{w} + \frac{1}{1+w}$$

(1) $0 < |z-1| < 1$ 即 $0 < |w| < 1$: 此时 $\frac{1}{1+w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n$ 。直接代入得:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{2}{w^2} - \frac{1}{w} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n \\ &= \frac{2}{(z-1)^2} - \frac{1}{z-1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \end{aligned}$$

(2) $|z-1| > 1$ 即 $|w| > 1$: 此时 $\frac{1}{1+w} = \frac{1}{w} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{w}} = \frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^{-n-1}$ 。展开前几项为:
 $\frac{1}{w} - \frac{1}{w^2} + \frac{1}{w^3} - \dots$ 代入原式合并同类项:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{2}{w^2} - \frac{1}{w} + \left(\frac{1}{w} - \frac{1}{w^2} + \frac{1}{w^3} - \frac{1}{w^4} + \dots \right) \\ &= \left(\frac{2}{w^2} - \frac{1}{w^2} \right) + \left(-\frac{1}{w} + \frac{1}{w} \right) + \sum_{k=3}^{\infty} (-1)^{k+1} w^{-k} \\ &= \frac{1}{w^2} + \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n+1} w^{-n} \end{aligned}$$

换回 z 变量:

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} + \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-1)^{-n}$$

22. (10 分) 利用留数计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2 + 4x + 5} dx$ 。

【参考解析】

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \implies I = \frac{1}{2} I_1 + \frac{1}{2} I_2$$

1. 计算 $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 5}$:

$$I_1 = [\arctan(x+2)]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$$

2. 计算 $I_2 = \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i2x}}{x^2 + 4x + 5} dx$: 极点 $z = -2 \pm i$ 。上半平面 $z_0 = -2 + i$ 。

$$\operatorname{Res} = \frac{e^{i2(-2+i)}}{2(-2+i)+4} = \frac{e^{-4-4i}}{2i}$$

$$\int = 2\pi i \cdot \frac{e^{-4}(\cos 4 - i \sin 4)}{2i} = \pi e^{-4}(\cos 4 - i \sin 4)$$

$$I_2 = \pi e^{-4} \cos 4$$

3. 结果:

$$I = \frac{\pi}{2}(1 + e^{-4} \cos 4)$$

23. (10 分) 利用拉普拉斯变换求解下列微分方程:

$$y'' - 2y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2 \quad (t \geq 0)$$

【参考解析】

• 1. 变换: 设 $Y(s) = \mathcal{L}[y]$, 令 $y'(0) = A$ 。

$$[s^2 Y - 0 - A] - 2[sY - 0] + Y = 0$$

$$(s^2 - 2s + 1)Y = A \implies Y(s) = \frac{A}{(s-1)^2}$$

- 2. 逆变换:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{A}{(s-1)^2} \right] = Ate^t$$

- 3. 定常数: 由 $y(1) = 2$:

$$A \cdot 1 \cdot e^1 = 2 \implies A = 2e^{-1}$$

- 4. 解:

$$y(t) = 2te^{t-1}$$